



TRILHA

SLIDES

VÍDEOS

MPC

ONEPAGE



TRILHA

SLIDES

VÍDEOS

MPC

# E-BOOK



# INTRODUÇÃO À EAD

## Unidade 2

Como raciocinar logicamente?







**CEO**

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

**Diretora Editorial**

ALESSANDRA FERREIRA

**Gerente Editorial**

LAURA KRISTINA FRANCO DOS SANTOS

**Projeto Gráfico**

TIAGO DA ROCHA

**Autoria**

FERNANDA SILVEIRA COSTA

LOUISE AMORIM BEJA

## **Fernanda Silveira Costa**

Olá! Sou formada em Direito pela PUC-Minas, advogada criminalista, pós-graduanda em Direito público e Mestre em Ciências Jurídico-criminais pela Universidade de Coimbra – Portugal, com experiência técnico-profissional também em educação não formal pela União Europeia e trabalho como professora de conteúdo da Modular Acadêmico, empenhada cada dia mais em contribuir para a educação do nosso país, crendo que esse seja o caminho para uma sociedade mais justa e igualitária para todos.

## **Louise Amorim Beja**

Sou formada em Direito, com experiência técnico-profissional na área de Direito Internacional, como também em Educação não Formal pela União Europeia. Atualmente, sou mestranda em Direito Internacional Público e Europeu pela Universidade de Coimbra – Portugal e pesquisadora pela Universidade de Salamanca – Espanha, duas das mais antigas e melhores universidades do mundo. Sou diretora de eventos da BRASA – Coimbra, que é uma associação de estudantes brasileiros espalhada por todo o mundo; CEO da ANEDD – Agência Nacional de Estudos sobre Direito ao Desenvolvimento – Brasil empenhados em engajar jovens brasileiros a serem grandes líderes. Sou também conteudista da Modular Acadêmico, produzindo muito conteúdo de qualidade para universidades; além de ser engajada em outros projetos que visam a defesa dos Direitos Humanos. Somos apaixonadas pelo conhecimento e foi com grande alegria que aceitamos o desafio de participar deste projeto tão maravilhoso da Editora Telesapiens para fazer parte do elenco de autores independentes. Estamos muito gratas e felizes em podermos contribuir com você nesta fase de muito estudo e trabalho, fazendo a diferença em sua vida nesse momento tão importante de aprendizagem. Vamos juntos, por meio da educação, construir um futuro melhor? Conte conosco!

Esses ícones aparecerão em sua trilha de aprendizagem nos seguintes casos:



No início do desenvolvimento de uma nova competência.



Caso haja a necessidade de apresentar um novo conceito.



Quando são necessárias observações ou complementações.



Se as observações escritas tiverem que ser priorizadas.



Se algo precisar ser melhor explicado ou detalhado.



Se existirem curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo.



Existência de textos, referências bibliográficas e links para aprofundar seu conhecimento.



Se for preciso acessar *sites* para fazer *downloads*, assistir vídeos, ler textos ou ouvir *podcasts*.



Se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido.



Quando for preciso fazer um resumo cumulativo das últimas abordagens.



Quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada.



Quando uma competência é concluída e questões são explicadas.

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Raciocínio dedutivo.....</b> | <b>9</b>  |
| Introdução à lógica .....       | 9         |
| Dedução .....                   | 20        |
| <b>Indução.....</b>             | <b>24</b> |
| <b>Abdução.....</b>             | <b>34</b> |
| <b>Associação lógica .....</b>  | <b>43</b> |

Sabia que o raciocínio lógico é fundamental para sua vida prática, como estudante ou profissional? Se você reparar, sempre que precisamos nos posicionar ou argumentar, primeiramente temos que organizar nossos pensamentos utilizando a lógica, para então afirmarmos nosso posicionamento de forma que possamos ser bem compreendidos.

Qualquer profissional que utilize o raciocínio como instrumento de trabalho, vale-se da arte de pensar como matéria-prima para seu trabalho. Nesse sentido, é o raciocínio lógico que nos mune de ferramentas que propiciam maior aprimoramento no pensar, o que desencadeia maior desempenho argumentativo.

O raciocinar, ou pensar, logicamente nos permite distinguir o argumento correto do incorreto, identificar falácias, desenvolver a capacidade de argumentação, compreensão e de criticar alegações, textos e contextos. Portanto, é evidente a importância da lógica no nosso cotidiano, até porque ela vem sendo presença constante nos concursos para ingresso no mercado de trabalho. Entendeu sua relevância?

Assim, ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar no universo do raciocínio lógico!



Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender os mecanismos do pensamento com base no processo de dedução.
2. Identificar as grandes divisões da lógica a partir do procedimento de indução.
3. Aplicar as técnicas de raciocínio lógico no método de abdução.
4. Identificar como funciona o processo de associação lógica para poder distinguir argumentos falaciosos.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

# Raciocínio dedutivo



Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como podemos aprimorar o raciocínio lógico. Nesta seção, nosso objetivo é auxiliá-lo na compreensão do conceito de lógica, trabalhar suas grandes divisões e os métodos de análises dos argumentos e discursos. Iniciaremos nossos estudos com o método dedutivo. Entretanto, antes de nos debruçarmos sobre o raciocínio dedutivo, precisamos, primeiramente, definir o que é lógica e entender por que ela integra a grade da maior parte dos cursos de graduação. Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

## Introdução à lógica

A lógica é um ramo do estudo do conhecimento aplicado desde a Grécia Antiga, tempo em que os filósofos a utilizavam para distinguir os argumentos corretos dos incorretos, até os dias de hoje, visto que a base do funcionamento de um computador está na eletrônica e na lógica.

Em outros termos, a lógica pode ser entendida como uma área de estudo da Filosofia centrada basicamente em compreender as relações linguísticas que fazem com que uma proposição seja válida ou não no interior de um argumento. Portanto, pode-se afirmar que é o raciocínio lógico que orienta, torna coerente, claro e coeso o desenvolvimento das ideias.

Se olharmos para trás, podemos perceber que a humanidade passou por várias e profundas modificações nos mais variados campos: educação, ciência, tecnologia etc. O que você acha que ocasionou todas essas transformações?

O filósofo Howard Gardner *apud* Travassos (2011) responde a essa pergunta apontando dois elementos: razão e inteligência. Como você definiria razão? E inteligência?

A razão é empregada, por nós, como clareza ou como motivo, causa. A razão, em verdade, tem a função de avaliar os acontecimentos, julgá-los e organizá-los em nossa mente. Entretanto, sabemos que, muitas vezes, a razão não consegue alcançar o entendimento ou a compreensão de algo. Nesse momento, segundo Howard Gardner, ela recorre à inteligência.

Com base em seus estudos sobre inteligência humana, desenvolvidos na Universidade de Stanford, na Califórnia, Howard Gardner (*apud* TRAVASSOS 2011) desenvolveu a denominada **teoria das inteligências múltiplas**, concluindo que o cérebro humano possui sete tipos de inteligência. Contudo, a maior parte dos indivíduos possui uma ou duas inteligências desenvolvidas, o que elucidaria porque alguns têm mais habilidade em matemática e outros em artes, por exemplo.

Imagem 2.1 – Tipos de inteligências



Fonte: Travassos (2011)

Vejamos o que Howard Gardner afirmava sobre as inteligências ilustradas na figura anterior:

- **Lógica** – é a inteligência voltada às conclusões fundadas em números e na razão, na utilização de fórmulas e números, está relacionada com o pensamento abstrato e científico e engloba tanto a habilidade matemática como a capacidade lógica.
- **Linguística** – voltada à habilidade de comunicação e expressão, é a capacidade relacionada à linguagem oral e à escrita, também, interligada ao uso da articulação das palavras para interpretar os pensamentos e o mundo circundante.
- **Corporal** – capacidade de utilizar o corpo para se expressar, principalmente no desenvolvimento de atividades esportivas e artísticas, corresponde ao controle dos movimentos do corpo, sua coordenação e o manuseio de objetos por meio das mãos e instrumentos de trabalho. Tanto as habilidades motoras finas, quanto as grossas estão incluídas.
- **Naturalista** – inteligência voltada à análise e ao entendimento dos fenômenos, é definida como a capacidade para perceber o meio ambiente e realizar classificações, distinções e manipulações dos diferentes elementos que o compõem; objetos, plantas ou animais e seus detalhes. Além disso, sugere a habilidade para realizar conexões e relações entre esses componentes, com o objetivo de melhorar a interação com o ambiente por meio das informações coletadas.
- **Intrapessoal** – habilidade de se autoconhecer, assim como na habilidade de perceber e formar uma imagem individual verídica, o mais objetiva possível e ajustada

à realidade. Essa inteligência implica a consciência e conhecimento das próprias intenções, motivações, desejos, estados de ânimo, emoções, capacidades etc.

- **Interpessoal** – pessoas com essa inteligência têm maior capacidade de se relacionar com um maior número de pessoas e de identificar o perfil ou a personalidade de outras pessoas, é a inteligência que se relaciona com as interações que estabelecemos e mantemos com outras pessoas. Assim, a definição de inteligência interpessoal é aquela capacidade para descobrir, entender e interpretar os desejos e intenções das outras pessoas, o que permite ter interações sociais eficazes. Essa inteligência permite maior adaptação ao ambiente, assim como o desenvolvimento de relações sociais satisfatórias, já que favorece a compreensão das outras pessoas e a comunicação com elas, tendo em conta suas emoções, estado de ânimo, motivações, intenções etc.
- **Espacial** – inteligência relacionada aos movimentos e ao posicionamento de objetos, a inteligência espacial é a habilidade que o ser humano tem de refletir em três dimensões. O indivíduo que possui essa inteligência tem criatividade, memória visual e um raciocínio espacial. É em razão ao desenvolvimento da inteligência espacial que o ser humano consegue se localizar espacialmente e interagir com o mundo exterior.

Como você definiria a lógica? E raciocínio lógico?

A lógica é um dos ramos da Filosofia que busca a verdade, tendo como manifestação o pensamento, e o seu objetivo é o alcance do pensar correto. Entretanto, a lógica não é uma propriedade exclusiva dos filósofos, pois todos aqueles que

precisam entender e desenvolver qualquer tipo de raciocínio precisam estudar lógica.

Quanto à definição de lógica, a doutrina especializada não tem um consenso. Salmon (2011) afirma que a lógica é um ramo do conhecimento cujo propósito fundamental é o de apresentar métodos de identificação de argumentos logicamente válidos, ao passo que identifica aqueles que não são.

Segundo Aranha e Martins (2010), a lógica é o ramo do conhecimento que classifica as inferências válidas e as inválidas e além de ser a ciência da demonstração, como afirmava Aristóteles, e das regras do pensamento, a lógica é também a ciência das leis ideais do pensamento e a arte de aplicá-las corretamente na procura da verdade.

É com o objetivo de precisar um raciocínio correto, válido e que corresponda a um fato real que a lógica se divide em duas vertentes de análise, quais sejam, a lógica formal e a lógica material. A primeira trata dos caminhos que devem ser seguidos pelo correto raciocínio, já a segunda objetiva garantir que a correspondência entre o pensamento e a realidade seja válida.

Desse modo, pode-se afirmar que a lógica é uma ferramenta necessária para o desenvolvimento da apuração de um discurso, para que, de forma mais eficaz, seja possível distinguir o que é correto e o que é incorreto, o que é válido e o que não é, ou seja, aquilo que é uma falácia e o que não é. Desse modo, é a lógica que nos permite ampliar nossa capacidade argumentativa, de compreensão e de criticar as argumentações e os textos.

E o raciocínio lógico? Como você acha que a nossa inteligência funciona no processo de apreensão da realidade e dos argumentos? Como identificamos se algo é certo ou não? E se é uma falácia ou não?

Quando nos deparamos com um problema ou uma questão que demande um percurso com possibilidades que nos guiem a uma solução, nós o analisamos ainda no campo do raciocínio, porém, quando encontramos a solução, como iremos saber se tal é válida ou não? É aqui que aplicamos o raciocínio lógico.

A lógica é uma forma de aprimoramento da capacidade de raciocinar e o raciocínio é a realização mental que, de dois ou mais juízos, pode-se exaurir outro juízo.

Uma vez que a validade de um argumento deve ser analisada em conformidade com as operações que o resultaram e que o raciocínio lógico deve ser aplicado em busca da verdade, percebe-se que esse processo envolve uma relação do pensamento com a realidade concreta. Portanto, o raciocínio lógico observa tanto o pensamento quanto a validade de suas soluções e é justamente em função desses dois elementos que estudaremos mais a fundo os conceitos das duas grandes divisões da lógica: a formal e a material.

Com base no exposto, estudaremos a divisão que primeiramente se ocupa do estudo das leis gerais do pensamento, cujo objetivo fundamental é o de observar o próprio pensamento, para que ele não seja contraditório, ou seja, estudaremos a seguir a lógica formal.



A lógica formal não está interessada no conteúdo, mas sim na construção dos argumentos tanto das premissas quanto da conclusão.

Vejamos a seguinte situação:

**EXEMPLO:**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Todos os mineiros são brasileiros. | Premissa 1 |
| Marcos é mineiro.                  | Premissa 2 |
| Marcos é brasileiro.               | Conclusão  |

Independentemente do fato de Marcos ter a nacionalidade brasileira ou não, no campo da lógica formal a afirmativa “Marcos é brasileiro” é válida, pois decorre dos argumentos “Marcos é mineiro” e “Todos os mineiros são brasileiros”.

Desse modo, no estudo da lógica sob o seu aspecto formal, devemos identificar as partes constitutivas do raciocínio em questão, sendo elas: os elementos do pensamento e as representações concretas de tais elementos. Vejamos:

A ideia é o ponto de partida da análise sob a ótica da lógica formal e consiste na representação intelectual de um objeto, advinda de uma apreensão fática que nós absorvemos com base em nossos conhecimentos, vindos da realidade em que vivemos. Toda ideia representa uma compreensão, ou seja, um conteúdo e o conjunto de elementos que o compõe.

Como modelo exemplificativo, temos a ideia de animal. Já a extensão da ideia é a quantidade de indivíduos ou elementos que o compõe, como mamíferos e herbívoros. Portanto, quanto menos extensa é uma ideia, mais compreensiva ela é e vice-versa.

Uma das regras fundamentais do pensamento correto está relacionada à captação das ideias, de modo que nenhuma ideia deve conter elementos que se excluam, ou seja, que sejam contraditórios. Desse modo, não podemos idealizar uma bola quadrada. Após a captação de uma ideia, precisamos comunicá-



la. Desse modo, empregamos um termo como expressão material dessa ideia, possibilitando que a comuniquemos a outras pessoas.

O juízo, por sua vez, é o julgamento advindo da relação entre as ideias formadas. Uma vez que os juízos são julgamentos de conveniência e inconveniência, por meio deles concebemos as ideias como falsas ou verdadeiras. Ao expressarmos nossos juízos verbalmente, formamos proposições, ou seja, enunciados com os quais negamos ou afirmamos um conceito ou um termo em relação a outro.

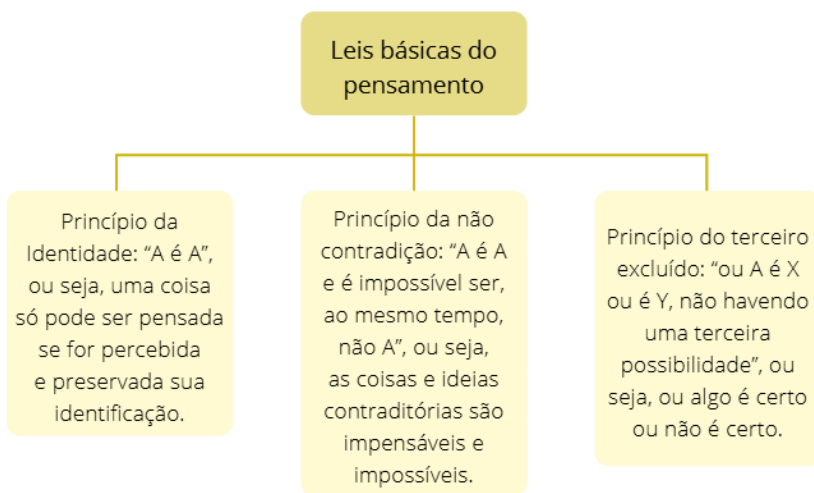
No exemplo dado anteriormente, temos “Todos os mineiros são brasileiros”. Desse modo, o termo “mineiros” é uma afirmação do termo “brasileiros”. Em síntese, podemos afirmar que o juízo é uma atividade intelectual com a qual relacionamos, de forma ordenada, as ideias aprendidas, para que possamos formar um novo conhecimento, por exemplo, uma pessoa, ao descobrir que Marcos é mineiro e que todo mineiro é brasileiro, irá concluir que Marcos é brasileiro.

Todo esse percurso, desde a apreensão das ideias até a conclusão de um novo conhecimento, constrói um argumento, e toda essa operação mental por trás da construção de um argumento recebe o nome de raciocínio. Desse modo, o argumento pode ser definido como uma série de proposições para se estabelecer uma conclusão. Em outras palavras, é a ferramenta utilizada para convencer alguém. O argumento enuncia, pelo uso das palavras, escritas ou faladas, o que inferiu o raciocínio (última etapa do processo do pensamento).

A fórmula básica de se demonstrar um argumento e analisar a validade ou invalidade do seu raciocínio é a aplicação do silogismo, arraigado na lógica aristotélica. Segundo Aristóteles (2002), o principal objetivo da lógica é a proposição, como expressão dos juízos que temos sobre a realidade, e o raciocínio,

como conclusão sobre uma série de proposições. A fim de cumprir seu exordial papel de promover a formulação de um raciocínio correto sobre o mundo, a lógica, segundo o referido autor, deve analisar as proposições, de modo que suas construções observem os preceitos dos chamados princípios básicos do pensamento racional. Vejamos de forma sucinta o que estabelecem esses princípios, que, por sua vez, são postos como as leis básicas do pensamento:

Imagem 2.2 – Resumo das ideias propagadas pelas leis básicas do pensamento de Aristóteles



Fonte: Adaptado de Aristóteles (2002).

Como posto na imagem 2.2, segundo o filósofo, qualquer argumentação lógica válida poderia ser construída com base em três proposições que se relacionam de tal maneira que, conforme as duas proposições iniciais, chamadas de premissas, é viável a dedução de uma conclusão perfeita. Sem dar o nome de lógica na época, Aristóteles definiu os processos lógicos do raciocínio, ao que ele chamou de silogismo demonstrativo ou dedutivo.

Aristóteles buscava traduzir as coisas e o mundo utilizando um discurso claro, coeso e sem contradições. Portanto, seu

silogismo é considerado como o paralelo essencial para se mediar a realidade e o discurso, mediação essa realizada com base no silogismo realizado sob o escopo das três leis básicas que regem o pensamento humano, aquelas que traduzem o princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído.

O silogismo aristotélico é construído pela premissa maior, pela premissa menor e pela conclusão. Vejamos:

**EXEMPLO:**

Todo homem é mortal » Premissa maior » Maior antecedente

Luís é homem » Premissa menor » Antecedente

Luís é mortal » Conclusão » Consequente

A premissa maior carrega uma realidade universal ou a essência das coisas. A premissa menor traduz uma especificidade dentro a realidade universal, ou seja, faz uma mediação entre o homem (universal) e um homem em particular, por exemplo. Por fim, a conclusão, síntese de todo o argumento que traz, como no exemplo acima, a mortalidade universal e a mortalidade do homem em particular, resultando em uma sequência demonstrativa.

Passaremos, agora, ao estudo da lógica material, vertente responsável pela análise da relação entre os nossos pensamentos com os fatos da realidade. Vale salientar que a lógica material emergiu com os avanços científicos promulgados pela revolução científica do século XVI, momento em que o conceito de ciência passou a exigir a comprovação empírica do conhecimento concebido para explicar os fatos da realidade.

A lógica material tem como base a análise da verdade e do erro. Por verdade podemos entender a correspondência do pensamento com a realidade e, por erro, a não correspondência entre o que se pensa e o que é real. Desse modo, ao realizar uma análise da lógica material de um argumento é possível verificar a presença ou não de sofismas, o que é um raciocínio falso, que pode nascer tanto de uma aplicação equivocada do raciocínio em premissas quanto da aplicação de raciocínio assertivo em premissas falsas. Insta salientar que o sofisma pode ser empregado para enganar ou não.

As espécies mais frequentes de sofismas são:

- **Equívoco ou ambiguidade** – resulta da utilização de uma mesma palavra em dois ou mais sentidos.
- **Ignorância da causa** – resulta da conclusão de que um fato foi causado por circunstâncias acidentais que lhe foram antecedentes. A título de exemplo, temos a situação de um sujeito que não leva um amigo ao jogo de futebol de seu time por acreditar que o amigo atrai má sorte, pois das vezes anteriores que o levou o time para o qual torcia perdeu.
- **Comparação indevida** – resulta da semelhança estabelecida entre objetos, entretanto, sem se ater às diferenças entre eles. Pode ser usado de exemplo o silogismo que, por conceber que os vegetais são seres vivos assim como os animais, concluem que, como todo animal se locomove, todos os vegetais também se locomovem.
- **Petição de princípio** – resulta da situação em que se toma como verdade demonstrada aquilo que já se está discutindo, por exemplo, assumir que uma ação

é injusta porque é condenável, bem como que ela é condenável porque é injusta.

Por fim, vale ressaltar que, no estudo lógico dos argumentos, tanto na análise das operações do pensamento (lógica formal) quanto na análise da relação entre pensamento e realidade (lógica material), busca-se o alcance do raciocínio correto e a superação do erro, preocupações constantemente presentes em cada um de nós. Desse modo, a lógica aponta quatro importantes formas de raciocinar que nos permite organizar melhor nossos pensamentos. São eles: dedução, indução, abdução e associação. Pela aplicação desses processos conseguimos alcançar autonomia para podermos raciocinar por nós mesmos e da maneira mais correta e coerente possível.

## Dedução

Na educação, independentemente do nível, a princípio, o que se espera de um estudante é que ele saiba raciocinar por si, que tenha um pensamento crítico sobre o que lhe é transmitido por seus professores, pela internet ou pelos livros e manuais. Portanto, como instruir alguém a pensar de forma crítica? Como alguém pode conquistar autonomia na forma de pensar? A lógica responde que para pensar de forma crítica é preciso raciocinar bem, e para raciocinar bem devemos nos valer de dois processos nos quais organizamos nosso raciocínio: dedução e indução.

Assim sendo, em que consiste o ato de deduzir? Como você definiria um raciocínio dedutivo?

A dedução, ou método dedutivo, tem suas raízes históricas na obra do filósofo grego Aristóteles, ficando por isso também conhecida como lógica aristotélica. A palavra dedução vem do latim *de-ducara*, conduzir a partir de (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006).

A dedução é uma argumentação que explicita verdades particulares que estão em verdades universais. O ponto inicial é o antecedente, que afirma uma verdade universal e o ponto de chegada é o consequente, que afirma uma verdade particular ou não tão geral contida implicitamente no primeiro.

Cientificamente, a dedução conduz o pesquisador do conhecido ao desconhecido com pouca margem de erro, porém o seu alcance é limitado porque a conclusão, como vimos, não pode possuir conteúdos que excedam o que estão nas premissas

Assim, ao longo desta seção, iremos mostrar em que consiste um raciocínio dedutivo, como aplicá-lo e como identificar um argumento inválido, expresso nas falácias.

Até aqui, vimos que raciocinar ou argumentar é um processo mental que se efetiva quando concluímos algo com base na análise de premissas que apresentam evidências. Segundo Nericí (1988), a principal característica do modo dedutivo de raciocinar consiste no fato de que essa espécie de raciocínio lógico não produz nenhum tipo de conhecimento novo, pois é somente um esclarecimento, que torna visível aquilo que já é sabido. Desse modo, pode-se afirmar que a conclusão de um raciocínio dedutivo é sempre um resultado óbvio, inclusive para alguém do senso comum, sem conhecimento específico sobre o assunto.

No raciocínio dedutivo, teremos uma proposição universal, seguida de uma proposição particular e finalizada com uma conclusão que também é posta como uma proposição particular, ou teremos duas premissas universais e uma conclusão também universal. Fato é que, no raciocínio dedutivo, partiremos sempre do universal para o particular.

**EXEMPLO:**

Todo A contém B.

Todos os europeus são homens.

Todo X é A.

Todos os portugueses são europeus.

Portanto, todo X contém B.

Portanto, os portugueses são homens.

Desse modo, pode-se afirmar que, em um raciocínio dedutivo, a conclusão segue impreterivelmente aquilo que foi posto pelas premissas, e a verdade das premissas é logicamente mantida na conclusão.



Vimos anteriormente que Aristóteles desenvolveu importantes estudos sobre a lógica e chamou de silogismo a análise lógica do processo de raciocínio perfeito. Pois bem, o silogismo é um tipo de raciocínio dedutivo.

Entretanto, ao alcançar uma conclusão, que decorra dedutivamente do que foi dito em sua premissa, como verificar se tal argumento é uma verdade?

A veracidade da conclusão de um silogismo, como elucida Navega (2005), é guiada por duas regras básicas: a) se as premissas forem verdadeiras, a conclusão é verdadeira; e b) se as premissas forem falsas, a conclusão poderá ser verdadeira ou falaciosa. Vejamos algumas possibilidades:

Quadro 2.1 – Exemplos das premissas a) e b), respectivamente

|                   |                |            |                      |                |                               |
|-------------------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------------------|
| O homem é mortal. | Premissa maior | Verdadeira | Todo homem é gentil. | Premissa maior | Falsa (não se pode confirmar) |
| Pedro é homem.    | Premissa menor | Verdadeira | Aruan é homem.       | Premissa menor | Falsa (Aruan pode ser mulher) |
| Pedro é mortal.   | Conclusão      | Verdadeira | Aruan é gentil.      | Conclusão      | Pode ser verdadeira ou falsa  |

Fonte: Adaptado de Navega (2005).



E, então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos retomar alguns pontos essenciais. Você deve ter aprendido que no raciocínio dedutivo a conclusão segue necessariamente as premissas, que a verdade das premissas é preservada na conclusão e a conclusão não produz conhecimento novo, apenas clarifica aquilo que já é sabido. O modo indutivo, por sua vez, difere-se do dedutivo pelo fato de ampliar o conhecimento. Estudaremos o raciocínio indutivo na seção seguinte.



# Indução



Ao término deste capítulo você será capaz de aprofundar o método indutivo de raciocínio lógico. Nosso objetivo é auxiliá-lo a diferenciar um raciocínio dedutivo de um indutivo, conhecer as técnicas da indução, os tipos de indução e a identificar, com isso, os argumentos válidos e os inválidos. Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Antes disso, nos responda: o que você entende por indução? Como seria raciocinar por indução?

Segundo Lalande (1999), por indução deve-se entender a operação mental que remonta certo número de proposições indutoras (singulares ou especiais), e uma proposição ou um pequeno número de proposições chamadas de induzidas (mais gerais), que por sua vez implicam todas as proposições indutoras.

O método indutivo se estruturou com a filosofia moderna e foi bravamente defendido pelos empiristas, como Bacon, Hobbes, Locke, Hume, segundo os quais o verdadeiro conhecimento é fundamentado na experiência, sem levar em consideração princípios estabelecidos. A indução trata de problemas empíricos, e a generalização deve ser constatada a partir da observação de casos concretos satisfatoriamente confirmadores da realidade. As conclusões são prováveis, não contidas nas premissas.

A indução percorre um caminho contrário a dedução, ou seja, na indução o raciocínio estabelece uma conexão ascendente do particular para o geral, do efeito para as causas, sendo as condições particulares que levam às teorias e às leis gerais. A indução não nos fornece as certezas do procedimento

dedutivo, mas apenas probabilidades, exigindo, assim, verificação, observação e/ou experimentação (ARANHA; MARTINS, 2010).

Portanto, o método indutivo parte da observação de premissas para se alcançar uma conclusão construída com informações sobre fatos não observados, ou seja, uma conclusão cujo conteúdo é mais amplo do que o das premissas que a fundaram. Nesse sentido, um raciocínio indutivo, para ser legítimo, necessita observar as seguintes regras: a) as proposições observadas, que formam a base de uma generalização, devem ser muitas; b) as observações devem ser repetidas, sob uma vasta variedade de condições; c) uma proposição de observação em conflito com a lei universal derivada não se pode ser considerada. E, por fim, observa-se que o raciocínio indutivo se efetiva com a aplicação de três etapas. Vejamos:

Quadro 2.2 – Exemplo de como se efetiva um raciocínio indutivo

|           |                                                                |                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1ª etapa: | Observação dos fenômenos                                       | Lucas, Túlio e Fernando são mortais. |
| 2ª etapa: | Descoberta da relação entre esses fenômenos                    | Lucas, Túlio e Fernando são homens.  |
| 3ª etapa: | Generalização da relação encontrada entre os fatos semelhantes | Todo homem é mortal.                 |

Fonte: Adaptado de Lalande (1999).

O método de indução é considerado mais fraco quando comparado com o dedutivo, pois no primeiro a conclusão não é certa, apenas provável. Já no segundo a conclusão é obtida com perfeição.

A indução é um método de raciocínio lógico que concebe o futuro como uma repetição do passado, em um ato de confiança ou de esperança de que o futuro repita os resultados obtidos

anteriormente. Nesse sentido, o método indutivo é considerado um método polêmico quando aplicado na análise de argumentos científicos, uma vez que esse raciocínio apenas usa fatos específicos do passado para sugerir como poderá ser o futuro.

Assim sendo, devemos ter em mente que esse tipo de raciocínio não deixa de ser perigoso. Vejamos o seguinte exemplo:

### EXEMPLO

“Meus amigos correm todos os dias pela estrada que passa perto da Fazenda Galante, que dizem ser infestada de onças, e nunca nenhum deles foi mordido. Então, vou correr lá também porque eu também não vou ser mordido”.

Na indução, a trajetória do raciocínio tem início com a observação do particular, que depois de reiteradas análises culmina em uma conclusão generalista e na probabilidade.

Imagem 2.3 - O método indutivo começa sempre com a observação

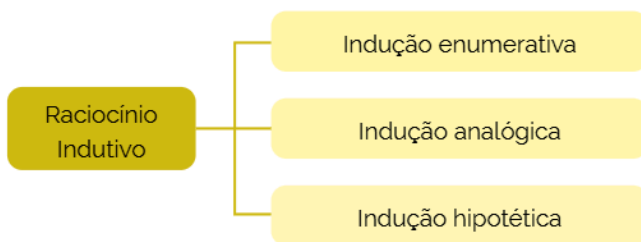


Fonte: Pixabay.

Desse modo, esse método só garante a verdade de seus argumentos até certo ponto. No âmbito científico, a indução costuma ser combinada com outros métodos, como aqueles baseados em estudos estatísticos ou empíricos.

Em que pese o fato de os argumentos advindos do raciocínio indutivo não serem considerados válidos, eles são frequentemente utilizados e, sob dadas condições, fornecem vigorosas evidências de que são corretos. Os principais tipos de raciocínio indutivo são:

Imagem 2.4 - Tipos de raciocínio indutivo



Fonte: Adaptado de Navega (2011).

A indução enumerativa é utilizada quando se alcança uma conclusão após a observação de apenas alguns membros de um grupo. Portanto, parte-se da observação de alguns dos membros de um dado grupo para se chegar a uma generalização sobre um grupo de coisas. Vejamos algumas situações que exemplificam o raciocínio indutivo enumerativo:

### EXEMPLO

A prata conduz energia.

O cobre conduz energia.

O bronze conduz energia.

Logo, todo metal conduz energia (conclusão indutiva).

Vale destacar que, no caso da indução enumerativa, o quão forte será seu argumento de conclusão dependerá da quantidade de amostragem. Quanto maior a amostragem, mais forte e representativa será a conclusão indutiva.

Na indução analógica, o raciocínio lógico surge da observação e constatação de similaridade entre duas coisas e, em certos aspectos, amplia-se a outros aspectos. Dito de outra forma, quando um argumento aponta que duas coisas são parecidas em determinados aspectos, elas são igualmente similares sob outros aspectos, tal argumento vale-se de um raciocínio indutivo analógico.

### **EXEMPLO**

João está sentindo febre e tosse muito durante a noite.

Maria está sentindo febre e tosse muito durante a noite.

Se o médico afirmou que João está com pneumonia.

Então, Maria também está com pneumonia.

No caso da indução analógica, a veracidade da conclusão também terá certa probabilidade de estar correta e a quantidade de similaridade é que vai pesar na probabilidade de a conclusão estar correta ou não.

A indução hipotética é comumente usada por nós todos os dias, principalmente pelos profissionais da área da saúde, engenharia e educação. Esse tipo de raciocínio indutivo consiste na assunção da melhor explicação para um fenômeno observado, quando para tal surge mais de uma explanação ou justificativa. Nesse sentido, é preferível a hipótese mais simples, mais facilmente compreendida e a que for capaz de fazer mais previsões assertivas. Essa forma de indução é também conhecida por abdução ou inferência pela melhor explicação. Vejamos a seguinte situação, que bem exemplifica esse raciocínio lógico:

## EXEMPLO

Febre, dor no corpo, manchas vermelhas na pele e dores musculares são indícios de sarampo ou de dengue. O sarampo é transmitido entre pessoas, e a dengue é transmitida pela picada do mosquito *Aedes aegypti*, presente em áreas de risco. Já que eu tenho contato próximo com muitas pessoas e o no meu bairro foram encontrados vários focos de dengue, é provável que eu esteja com dengue.

É relevante ressaltar as principais diferenças entre os métodos dedutivo e indutivo para que possamos melhor aclarar os conceitos de cada um desses métodos, bem como sedimentar suas principais características. Segundo Rodrigues Neto (2013), as principais diferenças entre o método indutivo e o dedutivo são:

- O início do raciocínio por dedução parte do geral para o particular e a indução faz o caminho inverso.
- O raciocínio dedutivo é feito à luz de regras predefinidas e a indução, pelo contrário, observa os fenômenos, a fim de buscar as regras que possibilite interpretá-los.
- A dedução raciocina a partir de leis gerais, já a indução raciocina a partir da observação dos fenômenos para então formular as leis gerais.
- Se todas as proposições que levam à conclusão de um argumento, analisado por dedução, significam dizer que tal argumento é necessariamente verdadeiro, por outro lado, um argumento construído por indução não pode ser, pelo menos não de forma totalmente garantida, considerado como verdadeiro, pois sua veracidade é apenas uma probabilidade.

Assim sendo, tanto a indução quanto a dedução são mecanismos que a lógica nos traz para que saibamos lidar de forma hábil com os textos e discursos. Fazendo uso desses mecanismos, podemos de forma criteriosa aceitar ou rejeitar argumentos e principalmente identificar com mais clareza as declarações falaciosas.

Imagem 2.5 – As falácias estão presentes em todo tipo de discurso



Fonte: Pixabay

Os argumentos falaciosos são aqueles que, apesar de serem aparentemente válidos, na verdade são incorretos. São argumentos que persuadem o interlocutor valendo-se de raciocínios errôneos. As falácias estão presentes em publicidade, política, discursos religiosos, economia, comércio etc.



A validade de um argumento, por sua vez, diz respeito à sua organização e estrutura. Será válido o argumento cuja conclusão seja uma consequência necessária daquilo que foi posto por suas premissas; por sua vez, será inválido o argumento cuja conclusão não seja uma consequência necessária do que foi posto por suas premissas. Portanto, será válido aquele argumento que apresente uma correta relação entre suas premissas e sua conclusão, independentemente de essa conclusão ser verdadeira ou não.

A verdade lógica, por sua vez, diz respeito à conformidade das coisas, às ideias segundo as quais foram feitas, ou seja, as coisas como realmente são.

Vejamos agora os principais elementos de um argumento falacioso:

- a. Premissas inaceitáveis: são aquelas tão duvidosas quanto as alegações que pretendem sustentar.

**EXEMPLO:**

Tudo que comemos ou mata ou engorda.

Comer uma abóbora não mata.

Portanto, comer uma abóbora engorda.

- b. Premissas irrelevantes: são aquelas que não têm a ver com a verdade da conclusão.

**EXEMPLO:**

O filme “Parasita” ganhou o Óscar.

Os atores ganharam imenso destaque por suas *performances*.

Logo, esse filme retrata uma história real.

- c. Premissas insuficientes: geram incerteza quanto à validade da conclusão.

**EXEMPLO:**

Açúcar não faz bem para a saúde.

Zelar pelo bem-estar das pessoas é dever do governo.

Portanto, o governo tem o dever de proibir a venda de açúcar.



Assim sendo, podemos afirmar que há duas maneiras de gerar uma falácia: raciocínios errôneos com informações verdadeiras, chamados de erros formais, ou raciocínios assertivos com informações falsas, chamados de erros informais.

Nesse sentido, as falácias são classificadas em dois grupos, como elucida Rodrigues Neves (2013):

- a. Falácias formais: apresentam erro em sua construção, por violar uma das regras do silogismo.

**EXEMPLO:**

Se eu jogar bem, ganho o jogo.

Ganhei o jogo.

Logo, joguei bem.

O exemplo acima retrata uma falácia formal, pois a conclusão não é uma condição necessária das premissas, uma vez que eu poderia ter ganhado o jogo simplesmente porque o meu adversário não estava muito bem e, portanto, não teve um bom desempenho no jogo.

- b. Falácias informais ou não formais: as premissas não sustentam a conclusão porque os conteúdos das premissas apresentam alguma deficiência. São falácias que geralmente fazem apelo à força (uso de ameaça) ou a misericórdia (apelo à piedade), por exemplo. Vejamos as situações a seguir:

**EXEMPLO:**

Se você não seguir as minhas regras será expulso do time.

Você não pode expulsá-lo, pois ele é bom pai e sempre contribui com a igreja.



De maneira geral, a indução parte do particular (um fato ocorrido ou uma amostra específica) para o genérico (no sentido de regras ou determinações gerais). A principal atividade desse método de raciocínio lógico é o de derivar novas conclusões, ou seja, novas generalizações, com base no exame de alguns exemplares específicos, analisados várias vezes. No método indutivo, as premissas verdadeiras não garantem que sua conclusão seja verdadeira e seu principal objetivo é o de ampliar o conhecimento. Tanto o método da indução quanto o método da dedução são importantes na orientação do raciocínio, pois promovem a análise crítica dos argumentos e discursos, o que evita, de forma significativa, que sejamos vítimas de persuasões falaciosas.

Compreendeu em que consiste o método indutivo e no que esse método difere do método dedutivo? Agora vamos nos aventurar por outra forma de raciocínio lógico: a abdução. Vamos juntos!

# Abdução



Ao término deste capítulo você será capaz de entender o conceito do raciocínio na perspectiva da abdução e como ele funciona, partindo de três eixos elementares do sistema lógico Peirceano. Este estudo é relevante porque faz um script de como o raciocínio se dá para a construção dos sentidos e da criatividade, tendo como resultado o raciocínio abdutivo, que é um método no qual se assimila por determinado tempo uma hipótese explicativa, que tem estratégias insurrecionais. Em outras palavras, a abdução nada mais é que um procedimento lógico do qual resultam novas ideias. Ao longo da nossa aprendizagem, veremos melhor como se dá esse processo. Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

A abdução é uma das três formas clássicas ou canônicas de inferência para estabelecer hipóteses científicas. As outras duas são a indução e a dedução. A abdução foi a noção que Charles Peirce adaptou, usando-a no suposto sentido aristotélico, e contemporaneamente é utilizada em pesquisas acadêmicas, principalmente na Semiótica e nas Ciências da Comunicação (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006).

Para compreendermos o raciocínio abdutivo de forma completa, é importante que façamos uma breve análise histórica, passando pelos principais nomes de estudiosos dessa área e seus conceitos. O primeiro deles, e mais importante, é Charles Sanders Peirce, que ficou conhecido por trazer o estudo da lógica de maneira corpulenta e eficiente.

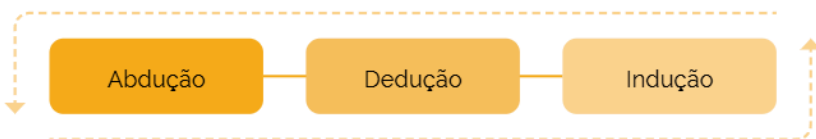
Mas, afinal, quem é Peirce?

Esse grande estudioso inovou ao trazer uma perspectiva que se rege por meio de uma sistematização que engloba as demais maneiras de raciocínio, fenomenologia, assim como também na conexão entre elas.

O ordenamento sustentado por Peirce está elencado na conexão entre os princípios de enfoque (não só consoante com as ligações formais) e a forma de investigar. Esse pesquisador acaba por desenvolver uma teoria que se configura como um de seus elementos principais, o *falibilismo*. Por isso ele julga que tanto o processo de formalização de conceito é extremamente importante para compreensão da lógica, como também a interpretação da pessoa que conceitua (conceituador).

Um dos principais fundamentos estabelecido por Peirce, que acaba sendo um divisor de águas nesse estudo, pois passamos a enxergar sua teoria diagramática como pertencendo à gnosiologia, é ter o sujeito como formador do seu conhecimento mundano por meio de diagramas. Mas afinal, o que isso quer dizer? Levando em consideração a lógica crítica epistemológica, temos que estar atentos às possibilidades de tipos de inerência da pessoa. Vejamos:

Imagem 2.6 – Três tipos de sujeito cognoscente



Fonte: Elaborada pela autoria.

Partindo dos princípios dessa premissa, é seguro dizer que Peirce tinha como fundamento basilar a possibilidade na concepção do saber da realidade no aspecto mediano, por meio daquilo que consideramos como nossas representações, a partir de diagramas e inferências. Contudo, por mais que não sejamos donos da verdade absoluta daquilo que acreditamos e buscamos,

nosso acesso à realidade é tido como falível (o que nos leva à teoria do *falibilismo* de Peirce).

A racionalidade deve ser, então, na sua completude, uma tradução do vasto universo que temos. Em outras palavras, é um conjunto das normas que evoluíram com fundamento em hábitos obtidos, partindo-se do pressuposto de que a norma que rege a racionalidade é a continuação, a evolução, do que resultam absolutamente todas as proporções de significado.

É importante destacar que ter o estudo da metafísica como objeto é considerado admissível. Porém, toda pesquisa, ainda mais nessa área, deve ser respaldada por uma verdadeira investigação científica, tomando como base as hipóteses e as representações ilustrativas, que podem ser verificadas taxativamente.

Imagem 2.7 – Síntese das diferenças entre pragmatismo de Pierce e de William James

**Pragmatismo peirciano:**

É absolutamente diferente do senso prático comum. Tem uma conduta de investigação lógica, que garante a verificação das hipóteses futuramente, pela comunidade científica.

**Pragmatismo de William James:**

É utilitarista, sendo compreendido em um sentido psicológico.

Fonte: Elaborada pela autoria.

Diante disso, é possível alegar que toda a nossa sabedoria, assim como também a nossa competência em conhecer, tratam-se de resultados das mesmas normas que regem as da realidade.

Após termos aprofundado mais os nossos conhecimentos acerca da base do método de estudo do raciocínio lógico, vamos agora focar esta aprendizagem em como se dão o raciocínio abduutivo e seus conceitos, trazendo também exemplos para melhor compreensão.

Basicamente, a abdução se dá a partir da condição intermediária entre os métodos de dedução e indução. É comum nesse raciocínio que sua partida venha com considerações incompletas e porta-se para uma elucidação mais plausível dentro do contexto das considerações. Vejamos o exemplo abaixo:

- Todos os grãos daquela saca são pretos. Esses grãos são pretos. Logo, esses grãos são daquela saca.

O estudo da abdução trouxe um enorme avanço no que diz respeito às teorias científicas. As modalidades que estudamos até agora, em sua totalidade, acarretam no pensar de maneira substancialmente lógica, de uma maneira que venha a permitir a comunicação entre as teorias produzidas e a realidade. No momento que uma hipótese é criada, o processo de fundamentação se decorre a partir do progresso dos raciocínios dedutivo e indutivo. O resultado disso é a verificação na comunicação entre a hipótese recebida e as leis naturais.

E como se dá a efetivação do método abdutivo? Veremos a seguir:

Imagem 2.8 – Composição do método abdutivo



Fonte: Adaptado de Cocchier (2015).

Partindo desse quadro, temos o raciocínio abdutivo acontecendo na simbiose entre a razão clara no desempenho da mente e uma ponderação da razão constitutiva no universo. Há uma conformidade entre a mente daqueles que produzem o raciocínio e a natureza à nossa volta, o que resulta em tentativas na seleção de uma hipótese equivalente à frequência vista.

Na composição dessa realidade da qual falamos, é importante reconhecer três tipos. São eles:

- Fato sobre um objeto com seus singulares – Fazem parte dos objetos singulares, aqueles que caracterizam o signo.

Ex: Afirmção de que algo é preto, pequeno etc. pela sua materialidade.

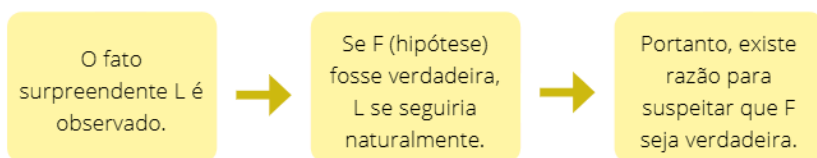
- Fato que diz respeito à relação de dois objetos com seus duplos – Diz respeito à “coisa” com significado, fazendo menção aos pares de objetos que instituem correspondência entre si.

Ex: Objetos de similaridade.

- E fato advindo de múltiplos objetos – caracteres plurais – Circundam mais de dois elementos que compõem o fato.

Diante das propriedades dos acontecimentos nos quais estão relacionadas às modalidades de cognição, observa-se a existência de uma junção entre as tipologias da inferência, e elas acabam se relacionando por meio locomoções de análise e síntese, com a finalidade de ir além, de evoluir. A partir disso, é preciso enxergar as condições de relação que procedem ao sentido da ação e da reação, emaranhadas no propósito de adquirir o conhecimento. Vejamos na imagem a seguir como Cocchier (2015) descreve o processo de abdução:

Imagem 2.9 – Descrevendo o processo de abdução



Fonte: Cocchier (2015)

Como se dá, então, o alcance do raciocínio abduutivo? Por meio dos processos de inferência lógica, como vimos anteriormente. Isso resulta em uma poderosa capacidade de introduzir novas ideias por meio da criação de hipóteses provisórias, contudo possíveis. Sem essa inferência lógica citada, seria incapaz de prosseguirmos nossos conhecimentos. Diante disso, o raciocínio abduutivo se apresenta de maneira mais fraca e, assim, é passível

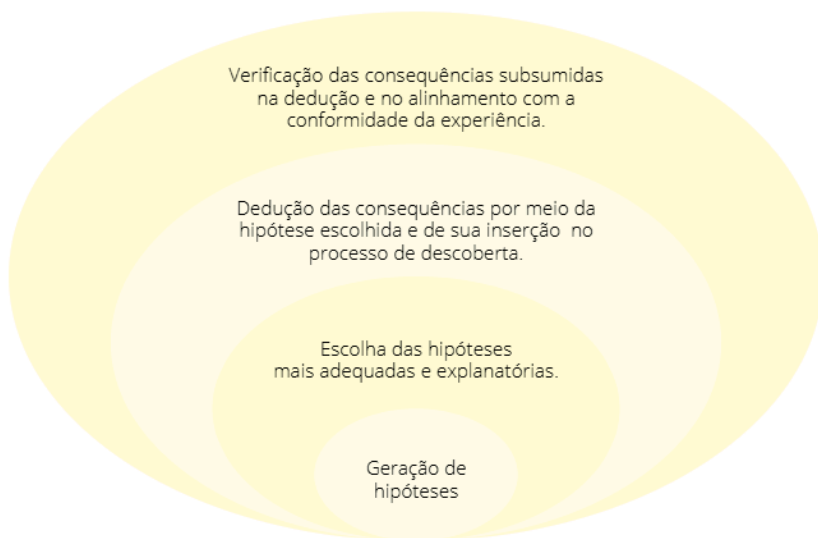


de erro, necessitando, então, de outros métodos de raciocínio para que possa complementar o processo de justificação do qual falamos anteriormente.

Vale salientar que a cognição se compõe de fundamentos que vão do geral até o particular, enquadrada numa conjuntura singular, trazendo esta prática à chance de obtenção de hodiernas perspectivas e hodiernos modos de percepção na produção de hodiernas hipóteses.

A lógica disponibiliza leis nas quais cada método de raciocínio tem um seguimento a ser cumprido. Não podemos achar que a nossa lógica advém do nada. Ela está diretamente ligada à nossa capacidade em formular questões, no fato de descobrir o novo, de questionar e avançar. Analisemos a imagem a seguir, sobre o processo de investigação na criação de hipóteses segundo as etapas de verificação de Pierce, sintetizadas conforme as elucidações de Queiroz (2002):

Imagem 2.10 – Etapas de verificação de Pierce

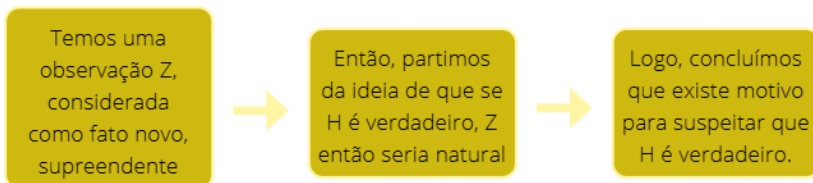


Fonte: Adaptado de Queiroz (2002).

Analisando a imagem anterior, é possível dizer que a abdução é uma mistura da dedução com a indução, lembrando que a dedução nada mais é que um raciocínio advindo de crenças verdadeiras. Já na indução o raciocínio advém de alguns fatores de uma classe, definidos pelo acaso, ou seja, acontece por uma sucessão de fatos homogêneos, exprimindo classificação e não explicação.

Recapitulando, isso não ocorre quando temos a hipótese no método abdutivo. Analise o esquema da imagem a seguir para fixar a ideia de como funciona esse método:

Imagem 2.11– Esquema do método abdutivo



Fonte: Adaptado de Queiroz (2002).

Esse tipo de método de raciocínio nos aponta uma finalidade de buscar uma justificativa que envolva o fato problematizado, portanto carecemos de especular uma conjectura que possa ser deduzida nas consequências.

Acaba por ser considerado o raciocínio que melhor se agrupa no campo da hipótese, alcançando uma explicação melhorada com a finalidade de ter uma imaginação de qualidade. Suas consequências resultam na obrigatoriedade em serem devidamente examinadas indutivamente, partindo de um meio experimental.

Dessa maneira, fica evidente que a abdução está diretamente conectada tanto à dedução como à indução. Em outra perspectiva, a abdução apresenta que as crenças do meio

científico podem ser defectíveis, posto que os experimentos comprovatórios acabam sempre por contradizer ou contestar as consequências dos nossos prognósticos.



E, então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Neste capítulo, vimos o quanto o método abdutivo é importante, principalmente para aflorar nossa capacidade de imaginação, pois adorna o intelecto criativo e está diretamente ligado com a dedução e a indução, sendo um grande contributo para o conhecimento científico. É nessa linha que o grande pesquisador e defensor desse método, Peirce, trata da dimensão provisória do conhecimento científico, e alega que “para uma mente científica, a hipótese encontra-se sempre em comprovação”. Foi possível perceber que a abdução se caracteriza como uma espécie de raciocínio capaz de introduzir uma nova ideia, fundada em uma hipótese, que é plausível, porém provisória? Nesse sentido, podemos afirmar que a abdução é fundamental para que possamos avançar em nossos conhecimentos, pois inicia o estudo de um novo campo que ainda não havia sido abordado. Contudo, a abdução é considerada uma forma de raciocínio mais fraca que a dedução e a indução, pois necessita ser respaldada por outros tipos de raciocínio para que seu processo de justificação seja completo. Analisaremos, a seguir, outra forma raciocínio lógico, que por sua vez associa informações de distintos tipos, ligados a pessoas, coisas ou objetos fictícios. Já sabe do que iremos falar? Trataremos da associação lógica.

# Associação lógica



Ao término deste capítulo, você será capaz de entender a associação lógica, também conhecida como correlação de elementos, que nada mais é do que envolve problemas para os quais se prestam dados de distintas maneiras, correlacionando com os objetos fictícios, pessoas, “coisas”. Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Mas, afinal, qual é o objetivo da associação? Seu foco é descobrir a relação entre os conteúdos oriundos da informação. Ainda não ficou claro? Então analisemos a seguinte situação:

- Três rapazes: Rui, Leo e Caio namoram com Francine, Flávia, Karina, porém não temos a informação de quem namora quem. O que sabemos é que eles atuam como TI, vendedor e motorista, mas não temos a informação de quem faz o quê. A seguir, apresentaremos algumas dicas para tentar descobrir o nome de cada namorado, sua profissão e quem são suas respectivas namoradas.
- O TI é namorado de Karina.
- Caio é vendedor.
- Flávia não é namorada de Caio.
- Leo não é motorista.

E agora? Calma! Vamos chegar a uma solução por meio desse método. Para isso, é necessário elaborarmos uma tabela para facilitar nossa compreensão e para que possamos visualizar todas as informações da situação. Dividimos três grupos, sendo estes de rapazes, moças e profissões. Veja a imagem a seguir:

Imagem 2.12 – Tabela da construção da associação lógica principal

|          | TI | Vendedor | Motorista | Francine | Flávia | Karina |
|----------|----|----------|-----------|----------|--------|--------|
| Leo      |    |          |           |          |        |        |
| Rui      |    |          |           |          |        |        |
| Caio     |    |          |           |          |        |        |
| Francine |    |          |           |          |        |        |
| Flávia   |    |          |           |          |        |        |
| Karina   |    |          |           |          |        |        |

Fonte: Elaborada pela autoria.

Esquematizar uma tabela assim é equivalente para todo número de grupos de problemas. Em outras palavras, ela vale para grupos de cinco, por exemplo, em que um deles será referência para as linhas e os outros quatro serão classificados nas colunas. Após isso, é válido esclarecer que, da direita para a esquerda, os grupos serão colocados abaixo, em linhas, com exceção do primeiro, que se mantém. Fique bastante atento, pois a montagem de um esquema como esse faz toda a diferença.

Iremos elaborar adiante uma tabela que terá função somente de gabarito, mas que em casos como esse ela é essencial para que possamos visualizar as informações que ficam encobertas nas entrelinhas da tabela principal. Ela vai possibilita conclusões sobre algum elemento específico. Na primeira linha da tabela, colocaremos os nomes dos grupos e, nas subsequentes, colocaremos os elementos que compõem o grupo inicial de referência. Vejamos:

Imagem 2.13 – Tabela secundária 2

| Rapazes | Profissões | Namoradas |
|---------|------------|-----------|
| Leo     |            |           |
| Rui     |            |           |
| Caio    |            |           |

Fonte: Elaborada pela autoria.

Com base nesse método, visualizando a tabela da imagem 2.19, é possível iniciar o procedimento de completar nossa tabela principal, pois enxergamos os dados com mais clareza e distinguimos as informações daquelas que não deixam dúvida alguma.

O TI é namorado de Karina, logo devemos colocar um “S” na tabela principal, para indicar que o TI e Karina estão conectados, e um “N” nas demais células que não façam conexão. Observe:

Imagem 2.14 - Tabela principal 3

|          | TI | Vendedor | Motorista | Francine | Flávia | Karina |
|----------|----|----------|-----------|----------|--------|--------|
| Leo      |    |          |           |          |        |        |
| Rui      |    |          |           |          |        |        |
| Caio     |    |          |           |          |        |        |
| Francine | N  |          |           |          |        |        |
| Flávia   | N  |          |           |          |        |        |
| Karina   | S  | N        | N         |          |        |        |

Fonte: Elaborada pela autoria.



Se o TI é namorado de Karina, ele então não pode ser namorado de Francine nem de Flávia, por isso colocamos o “N” no local de TI referente a elas. Logo, se Karina é namorada do TI, ela não é namorada dos demais profissionais (vendedor e motorista), por isso também colocamos o “N” nos locais de Karina que tenham essas profissões. Ainda não obtivemos nenhuma informação sobre Leo, Rui e Caio.

Agora vejamos a segunda afirmativa da informação que temos:

Caio é vendedor. Sendo assim, preenchemos as duas planilhas simultaneamente.

Imagem 2.15 – Tabela principal e secundária 4

|          | TI | Vendedor | Motorista | Francine | Flávia | Karina |
|----------|----|----------|-----------|----------|--------|--------|
| Leo      |    | N        |           |          |        |        |
| Rui      |    | N        |           |          |        |        |
| Caio     | N  | S        | N         |          |        |        |
| Francine | N  |          |           |          |        |        |
| Flávia   | N  |          |           |          |        |        |
| Karina   | S  | N        | N         |          |        |        |

| Rapazes | Profissões | Namoradas |
|---------|------------|-----------|
| Leo     |            |           |
| Rui     |            |           |
| Caio    | Vendedor   |           |

Fonte: Elaborada pela autoria.

Flávia não é namorada de Caio. Então, preenchemos a tabela principal com um “N” nessa situação.

Imagem 2.16 – Tabela principal 5

|          | TI | Vendedor | Motorista | Francine | Flávia | Karina |
|----------|----|----------|-----------|----------|--------|--------|
| Leo      |    | N        |           |          |        |        |
| Rui      |    | N        |           |          |        |        |
| Caio     | N  | S        | N         |          | N      |        |
| Francine | N  |          |           |          |        |        |
| Flávia   | N  |          |           |          |        |        |
| Karina   | S  | N        | N         |          |        |        |

Fonte: Elaborada pela autoria.

Leo não é motorista. Vamos preencher na tabela principal o espaço com um “N” que represente “Leo” e “motorista”.

Imagem 2.17 – Tabela principal 6

|          | TI | Vendedor | Motorista | Francine | Flávia | Karina |
|----------|----|----------|-----------|----------|--------|--------|
| Leo      |    | N        | N         |          |        |        |
| Rui      |    | N        |           |          |        |        |
| Caio     | N  | S        | N         |          | N      |        |
| Francine | N  |          |           |          |        |        |
| Flávia   | N  |          |           |          |        |        |
| Karina   | S  | N        | N         |          |        |        |

Fonte: Elaborada pela autoria.

Observe que agora algumas informações ficaram bastante claras. Veja que se Leo não é motorista nem vendedor, ele é o TI, restando a Rui a opção de ser o motorista, já que Caio é vendedor.

Imagem 2.18 – Tabela secundária 7

| Rapazes | Profissões | Namoradas |
|---------|------------|-----------|
| Leo     | TI         |           |
| Rui     | Motorista  |           |
| Caio    | Vendedor   |           |

Fonte: Elaborada pela autoria.



Feito isso, devemos voltar à tabela principal e preenchê-la com as novas informações.

Imagem 2.19 – Tabela principal e secundária 8

|          | TI | Vendedor | Motorista | Francine | Flávia | Karina |
|----------|----|----------|-----------|----------|--------|--------|
| Leo      | S  | N        | N         |          |        |        |
| Rui      | N  | N        | S         |          |        |        |
| Caio     | N  | S        | N         |          | N      |        |
| Francine | N  |          |           |          |        |        |
| Flávia   | N  |          |           |          |        |        |
| Karina   | S  | N        | N         |          |        |        |

| Rapazes | Profissões | Namoradas |
|---------|------------|-----------|
| Leo     | TI         |           |
| Rui     | Motorista  |           |
| Caio    | Vendedor   |           |

Fonte: Elaborada pela autoria

Depois de pontuar as novas informações na tabela principal e na secundária, devemos agora buscar por outras que nos levem às demais conclusões. Vale lembrar que Flávia não é namorada de Caio e que Caio é vendedor, portanto, já concluímos que Flávia não é namorada do vendedor. Logo, para Flávia só restaria a opção de ser namorada do TI ou do motorista, mas já sabemos que a namorada do TI é Karina. Sendo assim, obtemos todas as informações necessárias pelo método da associação, conectando uma informação a outra com o intuito de descobrir novas possibilidades.

Observe abaixo como ficou esse caso hipotético com base no método da tabela aplicando a associação:

Imagem 2.20 – Método da tabela aplicando a associação

|          | TI | Vendedor | Motorista | Francine | Flávia | Karina |
|----------|----|----------|-----------|----------|--------|--------|
| Leo      | S  | N        | N         | N        | N      | S      |
| Rui      | N  | N        | S         | N        | S      | N      |
| Caio     | N  | S        | N         | S        | N      | N      |
| Francine | N  | S        | N         |          |        |        |
| Flávia   | N  | N        | S         |          |        |        |
| Karina   | S  | N        | N         |          |        |        |

| Rapazes | Profissões | Namoradas |
|---------|------------|-----------|
| Leo     | TI         | Karina    |
| Rui     | Motorista  | Flávia    |
| Caio    | Vendedor   | Francine  |

Fonte: Elaborada pela autoria.

Finalizado esse modelo de aprendizagem na tabela, vamos relembrar de algumas coisas que vimos ao longo deste estudo. É evidente que, no estudo da lógica, todos esses métodos estão interligados, ainda mais quando tratamos da associação. É como se aplicássemos os ensinamentos de Peirce nas suas diversas maneiras e áreas, aguçando a percepção e ligando os pontos. Vejamos o que Peirce e Escoto afirmam sobre o tema, conforme nos ensina Serra (2020).

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Peirce → | <p>A representação tem esse caráter de que uma coisa pode, por virtude, servir para a produção de um efeito mental, pode estar em lugar de outra coisa. À coisa que tem esse caráter, Pierce denomina representamen, ao efeito mental ou pensamento, seu interpretante, a coisa no lugar do qual está seu objeto.</p> | ← Escoto |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Fonte: Adaptado de Serra (1996).

Agora veremos o passo a passo para a construção da associação lógica, baseado em todos esses ensinamentos que vimos até o momento:

1. Identificar os grupos que contêm as informações.
2. Reconhecer as afirmações presentes no enunciado.
3. Construir a tabela principal.
4. Completar a tabela com base nas informações existentes.
5. Efetuar a regra do preenchimento automático que vimos na hipótese demonstrada.
6. Juntar todos os resultados alcançados e verificar as alternativas.

Na fixação deste assunto, é de suma relevância que você visualize bem todas as informações, baseando-se sempre na tabela. A seguir, temos um modelo para você não se esquecer

de como a tabela deve ser montada, em conformidade com as informações existentes.

Imagem 2.22 - Modelo base de tabela na associação lógica

| Grupos de informações            |  | Grupos de informação elementos X |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|
|                                  |  |                                  |  |  |  |  |
| Grupos de informação elementos Y |  |                                  |  |  |  |  |
|                                  |  |                                  |  |  |  |  |
|                                  |  |                                  |  |  |  |  |
|                                  |  |                                  |  |  |  |  |

Fonte: Adaptado de Villar (2012).

Sempre que o enunciado ou o problema estiver diante de você, é necessário, antes de tudo, reunir todas as informações e agrupá-las por setores ou elementos. Quando o fizer, tenha esse modelo de tabela como base para colocar as informações em sua posse, preencha-a e visualize todas as hipóteses possíveis que ela lhe apresentar.

Com esse método da tabela, você pode facilmente associar uma informação com outra, o que acaba por ser bem lógico, mas que na prática só conseguimos enxergar, muitas vezes, esses pormenores quando aplicamos a tabela com base nas informações.

A associação lógica se baseia em indagações de cunho organizacional, vem com muitas informações, casualmente sobre três personagens e duas ou três características. Não há possibilidade de mentiras ou enganações. Todas as informações são confiáveis. É preciso ter só uma boa organização das ideias e do conteúdo que essas informações trazem. Por isso o uso da tabela é algo crucial nessa aprendizagem.

Imagem 2.23 – Sequência Lógica e Raciocínio Sequencial



Fonte: Pixabay.

Está pronto para conectar os pontos e achar as respostas?

Agora você pode praticar bastante, pois esse tema não é teórico como os demais. É importante que possamos executar todos os aprendizados que tivemos nesta unidade, ainda mais quando requer muito exercício. O segredo é estar sempre atento.



E, então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Ao longo desta unidade, tivemos a oportunidade de adentrar no universo do raciocínio lógico e vimos o quanto aprender bem a associação lógica faz a diferença para diversas áreas da nossa vida. Captar da melhor forma as informações que temos e conseguir enxergá-las para obter novas informações, gerando um resultado assertivo, é algo sem dúvida surpreendente e renovador. Vale lembrar, ainda, de que muitas questões de concurso cobram a associação lógica dessa maneira e, se você seguir a tabela de base, conseguirá achar todas as respostas que busca. Não tem erro! Agora chegamos ao momento de colocar em prática tudo que vimos.

ARANHA, M. L. de A.; MARTINS, M. H. P. **Filosofando**. Rio de Janeiro: Moderna 2010.

ARISTÓTELES. **Metafísica**. Tradução de Giovanni Reale. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

COCCHIER, T. Conceito de abdução: modalidades de raciocínio contidas no sistema lógico peirceano. *In: Revista Clareira*, vol. 2, n. 1 – Jan-Jul./2015, pg. 75 a 92. Acesso em: 17 mar. 2020.

JAPIASSÚ, H. MARCONDES, D. **Dicionário básico de filosofia**. 4 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006

JOLIVET, R. **Lógica material**, 2006. Disponível em: <http://www.consciencia.org/cursofilosofiajolivet.shtml>. Acesso em: 15 mar. 2020.

LALANDE, A. **Vocabulário técnico e crítico de filosofia**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MACHADO, N. J. **Lógica? É lógico!** São Paulo: Scipione, 2000.

MORAES, L.; QUEIROZ, J. Grafos existenciais de C. S. Peirce: uma introdução ao sistema alfa. **Cognitio** [s.l.], v.2, 112-133, 2001.

NAVEGA, S. **Pensamento crítico e argumentação sólida**. São Paulo: Publicações Inteliwise, 2005.

NERICI, I. G. **Introdução à Lógica**. São Paulo: Nobel, 1988.

PEIRCE, C. S. **Semiótica e filosofia**. São Paulo: Cultrix, 1972.

QUEIROZ, J. **Sobre o modelo triádico de representação de Charles S. Peirce**. *In: LEÃO, L. Labirintos do pensamento contemporâneo*. [S.l.]: Editora Iluminuras. pp.289-298, 2002.

RODRIGUES NETO, C. **Lógica: dedução e indução**, 2013. Disponível em: <http://www.each.usp.br/camiloneto/tadi/tadi.Lógica.Deducacao.e.Inducacao.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2020.

SALMON, W. C. **Lógica**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

SANTAELLA, L. **Produção de linguagem e ideologia**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1996.

SERRA, P. **Peirce e o signo como abdução**. 1996. Disponível em: [http://www.bocc.ubi.pt/pag/jpserra\\_peirce.pdf](http://www.bocc.ubi.pt/pag/jpserra_peirce.pdf). Acesso em: 18 mar. 2020.

SILVEIRA, L. F. B. Diagramas e hábitos: interação entre diagrama e hábito na concepção peirciana de conhecimento. *In*: GONZALES, M.E.Q., Del-Masso, M.C. S.; PIQUEIRA, J.R.C. (org.). **Encontro com as Ciências Cognitivas**. São Paulo, Marília: Unesp-Marília Publicações e Cultura Acadêmica, 2001.

SOFISMA OU SOFISMO. **Youtube**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=6cAMT9AxfeU>. Acesso em: 18 set. 2022.

STRECKER, H. **Lógica**: Introdução, 2011. Disponível em: [www.sbcm.com.br/files/viii/pdf/05/MC03526677700.pdf](http://www.sbcm.com.br/files/viii/pdf/05/MC03526677700.pdf). Acesso em: 15 mar. 2020.

TRAVASSOS, L. C. P. Inteligências múltiplas. **Rev. Biologia e Ciências da Terra**, v.1, n. 2, pp, 2011.

VELASCO, P. D. N. **Educando para a argumentação**: contribuições do ensino da lógica. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

VILLAR, B. **Raciocínio lógico**: teoria e treinamento prático, São Paulo: Editora Método, 2012.

